

약리학 6주차

학습목표

- 4.1 아드레날린성 신경종말에서 노르에피네프린의 유리와 비활성화에 어떻게 기능을 하는지 설명한다.
- 4.2 다양한 아드레날린성 수용체를 열거하고, 그들이 매개하는 작용을 설명한다.
- 4.3 다양한 교감신경 활성화 및 교감신경 차단 약물을 분류별로 열거하고, 그들의 각각의 효과를 설명한다.
- 4.4 알파, 베타 -아드레날린성 약물의 약리작용과 임상용도를 설명한다.
- 4.5 알파-아드레날린성 차단 약물의 임상적용과 유해작용을 설명한다.
- 4.6 베타-아드레날린성 차단 약물의 임상적용과 유해작용을 설명한다.
- 4.7 아드레날린성 신경차단 약물의 작용기전을 설명한다.

아드레날린성 차단 약물

=아드레날린성 길항제(차단제), 교감신경차단제

아드레날린 수용체에 가역적 또는 비가역적으로 결합하여 통상적인 수용체에 의한 세포내 효과를 촉진하지 않는다.

=표적기관의 알파, 베타수용체에 경쟁적 길항으로 내인성 카테콜아민 (EPI, NE)의 작용을 막는다.

아드레날린 길항제는 말초신경계에서 α , β 수용체에 대한 상대적인 친화성에 따라 분류된다.

아드레날린 길항제의 목적: 교감신경계의 기능 방해

-> 부교감신경 작용제와 동일한 효능

임상에서 주로 심혈관계와 연관된 질환을 치료하는데 투여한다.

(α_1 , $\beta_{1,2}$ 모두 심혈관계에 작용하는 것 기억하시죠?)

고혈압 치료제로 사용

아드레날린성 α 차단제

α -아드레날린성 수용체의 활성을 막아 민무늬근을 이완시킨다.

-> 혈관 확장을 통해 혈압 하강

임상적용

고혈압, 레이노병 및 크롬 친화성 세포종의 치료

Phenoxybenzamine: 크롬친화성 세포종, 전립성 비대증

#참고

레이노병: 추운 곳에 나가거나 찬물에 손, 발 등을 담글 때, 과도한 스트레스 등에 의해 발작적으로 손가락, 발가락, 코나 귀 등의 끝부분에 혈관이 수축하여 혈액순환장애를 일으키는 병. (피부 사지의 혈류감소)

크롬 친화성 세포종(=갈색세포종, 부신수질종양): 부신수질에 종양이 생겨 EPI, NE 과도하게 분비되어 교감신경계가 활성화되고 혈압이 높아지는 병

유해작용

너무 억제해서 부교감신경이 활성화된 것 같은 반응들

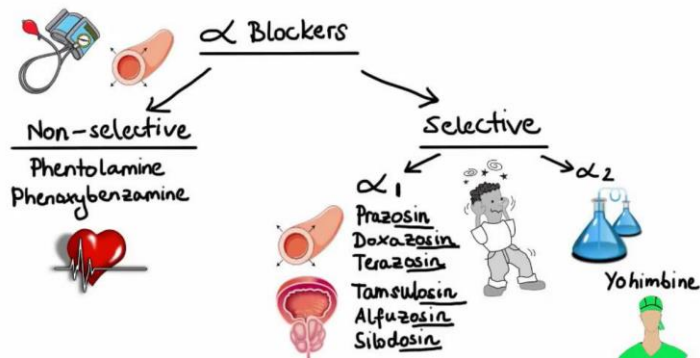
동공수축

비충혈

위장관 운동 증가

혈압이 낮아지면 보상성 빈맥이 생김

기립성 저혈압(가장 흔함)이나 실신: 심장혈관 반사를 억제



가역적 길항제: phentolamine, tolazoline, prazosin 등

비가역적 길항제: phenoxybenzamine

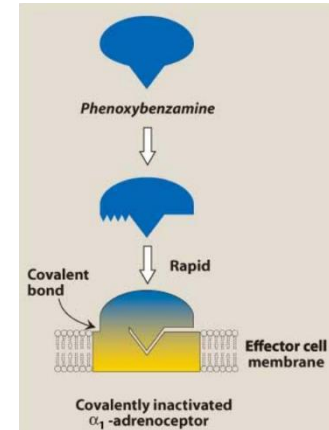
대표적인 아드레날린성 α 차단제

phenoxybenzamine

비선택적이고 α_1 , α_2 수용체에 모두 공유결합

차단작용: 비가역적(공유결합)

차단작용을 극복하는 유일한 기전: 새로운 아드레날린 수용체를 합성하는 것. 하루 이상 필요



약물작용시간: 한번 투여한 후 24시간 동안 지속

1. 심혈관계 작용

α 수용체 차단: 말초혈관의 내인성 카테콜아민에 의한 혈관수축을 차단

말초 저항의 감소는 반사적 빈맥을 유발 (항상은 아니라고 하네요)

2. 치료용도

부신수질에서 유래된 카테콜아민 분비세포의 종양인 갈색세포종 치료에 사용 (phentolamine도 사용)

종양을 외과적으로 절제하기 전에 조직의 조작으로 일어날 수 있는 고혈압 위기를 억제하기 위해 투여

Prazosin, Terazosin, Doxazosin (-osin들)

α_1 수용체에 선택적으로 작용

1. 심혈관계 작용

말초혈관저항 감소, 동맥과 정맥의 평활근 이완을 통해 동맥 혈압 하강
-> 항고혈압제

심박출량, 신혈류량, 사구체여과율에 대한 변화는 미미함.

첫 용량으로 실신 일으킬 수 있는 체위성저혈압 유발

2. 치료용도

항고혈압제

첫용량 효과 최소화하고자, 처음 용량을 정상 복용량의 1/3 또는 1/4로 조절함으로써 그리고 취침시에 복용

부작용

현훈, 무력증, 비충혈, 두통, 졸림 및 체위성 저혈압

비선택성 α 수용체 차단제와 동인한 정도로 반사성 빈맥을 촉발시키지 않음

Prazosin을 이요네나 β 차단제와 함께 투여할 때 상가적인 항고혈압 작용이 나타남 -> 용량 감량 필요

나트륨과 수분을 저류하는 경향 때문에 prazosin은 자주 이뇨제와 함께

사용

알파-아드레날린성 차단제		
약물(상품명)	주요 사용례	일반적인 일일 투여량
알푸조신(<i>uroxatral</i>)	전립샘비대의 치료	10mg PO
독사조신(<i>cardura</i>)	고혈압의 치료 전립샘비대의 치료	1~16mg PO 1~8mg PO
페녹시벤자민(<i>dibenzyline</i>)	크롬친화세포종의 치료	50~300mg PO
프라조신(<i>minipress</i>)	고혈압의 치료	1~20mg PO
실로도신(<i>rapaflo</i>)	전립샘비대의 치료	4~8mg PO
탐솔로신(<i>flomax</i>)	전립샘비대의 치료	0.4~0.8mg PO
테라조신(<i>hytrin</i>)	고혈압의 치료 전립샘비대의 치료	1~5mg PO 1~10mg PO

페녹시벤자민이 특이하죠?

아드레날린성 β 차단제

(약이 -olol로 끝나면 β 수용체 길항제라는 뜻이다.)

β -아드레날린성 수용체에서 EPI, NE와 경쟁함

주로 β_1 수용체에 대한 반응을 억제

β 차단제의 유형

비선택성(β_1, β_2): α_1 수용체도 억제

선택성(β_1): 치료 용량에선 β_1 , 고용량에선 β_1, β_2 에 작용

심장 수축 속도와 수축력을 감소시켜 방실결절을 통해 전기 전도 감소
폐의 세기관지를 확장시켜 천식치료에 사용

임상적용

고혈압, 협심증, 심부정맥, 만성 심부전, 녹내장, 편두통, 심근경색, 상심실성 빈맥

#참고

급성 심부전: 교감신경 작용제(갑자기 심장이 안 뛰니까)

만성 심부전: 교감신경 차단제(계속 심장이 잘 안 뛰니까 보상측면에서 교감신경을 활성화시켜 심장을 더 빨리 뛰게함->심장이 과부하)

유해작용

서맥, 울혈성 심부전, 심장마비

기관지 수축(천식과 호흡기 장애 환자는 금함)

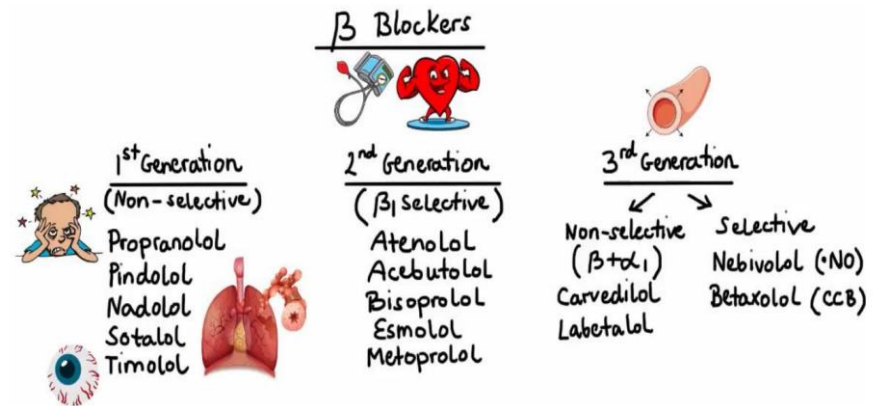
뇌로 접근하는 베타 차단제는 졸림, 우울증 및 중추신경 장애를 초래할 수 있음

약물 부작용: 구역질, 설사, 쇠약, 피로, 어지럼

당뇨환자: 인슐린과 혈당 수치에 영향->저혈당

약리효과

Propranolol: 심박수, 심수축력 및 심장 전도 속도를 감소-> 혈압 강하, 심근의 산소소비량 감소-> 교감신경계 항진으로 인한 협심증 치료



대표적인 아드레날린성 β 차단제

Propranolol

비선택적

1. 작용

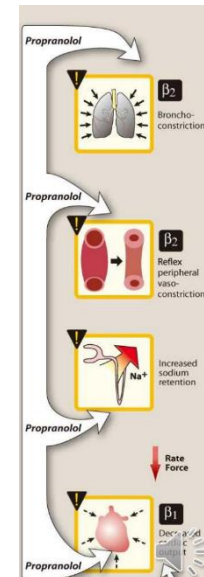
β₁: 심근 수축 및 심박동수 감소->심박출량 감소

β₂: 간이나 근육 혈관 확장 차단

혈압저하에 따른 반사적 말초 혈관 수축 (그러나 장기 간 사용 시 정상적으로 돌아오거나 감소)->혈압감소

혈압저하->신장관류감소->나트륨 저류 및 혈장량 증가
->보상적 혈압상승 경향 (이를 막기 위해 이뇨제와 병용투여)

β₂: 기관지 수축 (COPD나 천식 환자에게 금기)



당대상 장애: β_2 차단효과로 글리코겐분해와 글루카곤의 분비 감소->혈당저하 (제 1형 당뇨병환자에게서 심한 저혈당)

2. 치료효과

고혈압: 심근수축, 심박동수 감소->심장 박출량 감소

만성편두통

갑상샘기능 항진증: 광범위한 교감신경 차단-> 급성 갑상샘 기능 항진증에서 심한 부정맥으로 인한 사망 억제

협심증: 심근의 산소요구량 감소->흉통 감소(장기치료)

심근경색: 심근경색 환자들의 이차적인 심장발작예방, 회복 촉진

3. 부작용

기관지 수축 (β_2): COPD, 천식환자 금기

부정맥: 갑작스러운 투약 중지 시 심한 심장부정맥 위험성

대사장애 (β_2): 1. 글리코겐분해와 글루카곤의 분비 감소->저혈당 초래
2. 이상지질혈증: 저밀도지질단백(LDL) 증가, 트리글리세리드(중성지방) 증가, 고밀도지질단백(HDL)감소

성기능 손상

지용성 β 차단제로 BBB통과-> 진정작용, 우울, 중추교감신경억제(저혈압 유도)->우울증, 어지러움, 졸음증, 피로, 무력감 등

임상용도

Acebutolol, atenolol, metoprolol, propranolol: β 수용체 길항제. 고혈압 및 부정맥 치료

Nadolol: 협심증 치료

Betaxolol, timolol: 녹내장 치료(눈의 안압을 낮춤)

Timolol, Nadolol

비선택적

Propranolol 보다 차단 효과 강력

Nadolol: 작용시간 김 (14~24h)

Timolol: 만성 녹내장 (눈의 안방수 생산 감소->안압 감소) (교수님이 좋아함)

Acebutolol, Atenolol, Metoprolol, Bisoprolol, Betaxolol, Nebivolol, Esmolol

선택적 β_1 차단제(심장선택성 차단제)

1. 작용: 고혈압 환자 혈압 강하

비선택적 저해제 (특히 propranolol)와는 달리, 폐기능(기관지), 말초저항, 탄수화물 대사에 비교적 영향이 적음 (β_2 수용체를 안 건들이니까)

2) 고혈압 치료 용도

폐기능 손상된 고혈압 환자

당뇨가 있는 고혈압 환자

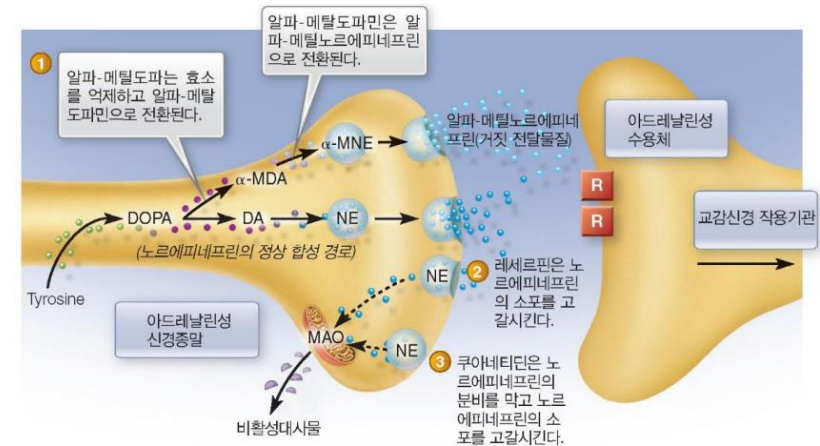
베타-아드레날린성 차단제		
약물(상품명)	주요 사용례	일반적인 일일 투여량
비선택적 차단제		
카베디롤(<i>coreg</i>)	고혈압 만성심부전	12.5~50mg PO 6.25~100mg PO
라베탈롤(<i>normodyne</i>)	고혈압	200~800mg PO
나도롤(<i>corgard</i>)	고혈압, 협심증	80~240mg PO
핀돌롤(<i>visken</i>)	고혈압	10~60mg PO
프로프라놀롤(<i>inalderal</i>)	고혈압, 편두통, 협심증 부정맥 생명을 위협하는 부정맥 심근경색후증후군	80~240mg PO 80~320mg PO 40~120mg PO 1~3mg IV 180~240mg PO
티모롤(<i>blocadren</i> , <i>Timoptic</i>)	고혈압, 심근경색후증후군 녹내장	20~40mg PO Topical drops
선택적 베타-1 차단제		
아세부톨롤(<i>sectral</i>)	고혈압 심실부정맥	400~800mg PO 400~1200mg PO
아테노롤(<i>tenormin</i>)	고혈압, 협심증	50~100mg PO
비소프로롤(<i>zebeta</i>)	고혈압, 만성심부전	5~20mg PO
에스볼롤(<i>brevibloc</i>)	심실상빈맥	정맥 주입(용량 다양)
메토프롤롤(<i>lopressor</i>)	고혈압, 협심증, 만성심부전	100~400mg PO

교수님이 timolol과 propranolol 정도는 외우라시네요

아드레날린성 신경 차단 약물

=NE의 합성이나 저장을 방해하는 약물

심한 고혈압의 치료에 사용됨



(1) 알파-메틸도파는 DOPA에서 DA로 전환하는 효소를 억제한다. 그 과정에서 DOPA는 알파-메틸도파민(alpha-MDA)으로 전환되고 거짓 전달물질인 알파-메틸노르에피네프린(alpha-MNE)으로 다시 전환된다. (2) 레세르핀은 NE가 포함된 신경말단 소포를 고갈시키고 MAO에 의해 비활성 대사물질로 대사된다. (3) 쿠아테티딘은 NE의 분비를 막고 NE 소포를 고갈시키기 위해 신경말단에 작용하고 MAO에 의해 대사된다.

알파-메틸도파는 약이름입니다.

메틸도파

노르에피네프린 합성을 방해함

작용: 숨뇌의 혈관운동중추와 혈관의 알파2 수용체->혈압강하

유의사항: 첫투여시 졸림, 진정, 반복 투여시 사라짐

부작용: 구역, 구토, 설사, 코막힘, 서맥, 심한경우 - 간기능장애, 용혈성 빈혈, 약물성 전신홍반성 낭창유사증후군

레저르핀, 쿠아네시딘, 구아나드렐

NE 저장을 방지하고, NE 저장을 고갈시킴

레저르핀과 쿠아네시딘은 부작용으로 현재 사용되지 않음

교감신경 약물 분류와 수용체 부위의 용어				
약물 분류	작용 부위	/	주요 효과	약물
교감신경작용제(작용제)				
알파-아드레날린작용제	알파-1 수용체	/	민무늬근 수축, 혈관수축	노르에피네프린, 에피네프린, 메타라미놀, 페닐에프린
비선택적 베타-1&베타-2 아드레날린작용제	베타-1와 베타-2 수용체	/	심근자극, 민무늬근 이완, 기관지확장	에피네프린, 이소프로테레놀
선택적 베타-2 아드레날린작용제	베타-2 수용체	/	민무늬근 이완, 기관지확장	알부테롤, 포르모테롤, 살메테롤, 티부탈린
교감신경차단제(길항제)				
알파-1 아드레날린차단제	알파-1 수용체	/	민무늬근 이완, 혈관확장	독사조신, 프라조신, 탐스로신, 테라조신
비선택적 베타-1&베타-2 아드레날린차단제	베타-1과 베타-2 수용체	/	심억제, 민무늬근 수축 (베타-2 기관)	나돌롤, 핀돌롤, 프로프라놀롤, 티몰롤
선택적 베타-1 아드레날린차단제	베타-1 수용체	/	심억제(심박수/수축력 감소)	아테놀롤, 아세부롤롤, 에스몰롤, 메토프롤롤
아드레날린성 신경차단제	아드레날린성 신경전달물질	/	교감신경활성 감소	메틸도파

